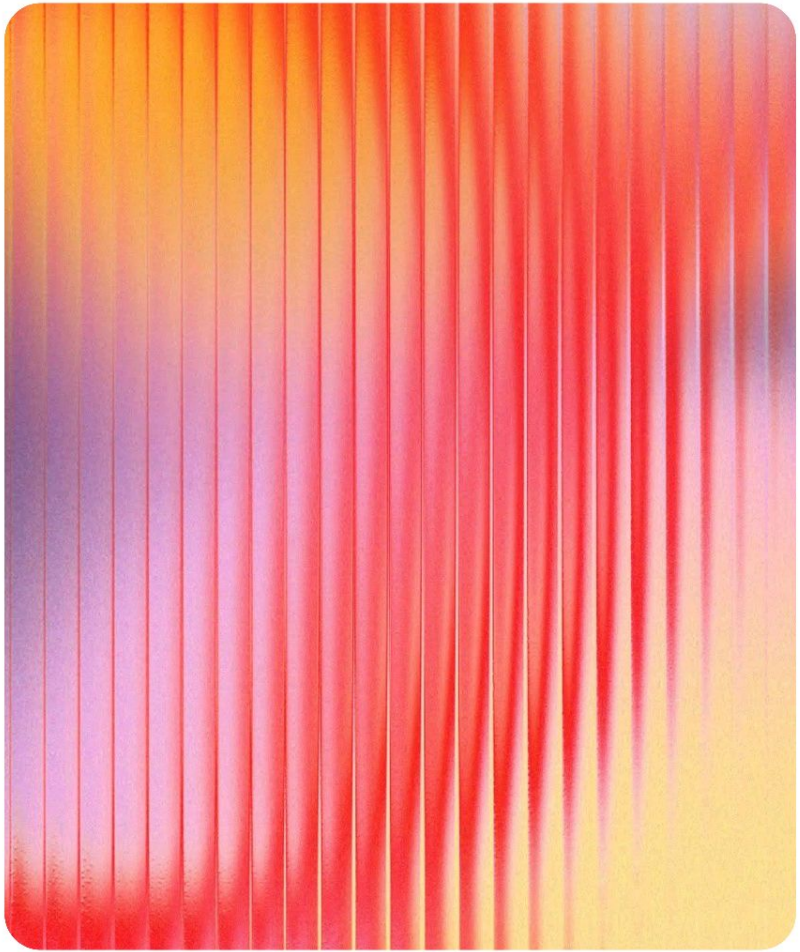
ЛЦТ Core | МИСИС 2026

Navix

Система автоматического распределения заявок и построения планов для инженеров. Кейс Билайн

Отправляемся в будущее управления ↗



Актуальность

Человеку сложно эффективно составить план для большой смены

Диспетчер не может держать в голове огромное количество вариантов и ограничений

Неэффективность

Метрики падают из-за **сложности рассмотрения** многих вариантов планов с учетом приоритетов

Сложность контроля

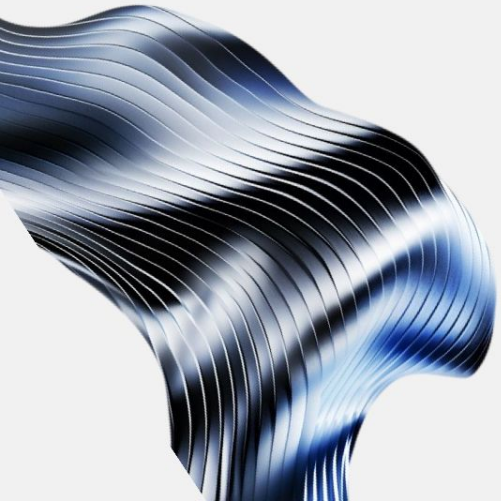
Ручной контроль инженеров, решение их проблем, общение с клиентами и работа с заявками - **много факторов**

Плохая объясняемость

Решения фиксируются без четких причин и ограничений. **Сложно восстановить** последовательность

Далее: цель проекта

Цель проекта



Сделать роутинг персонала (инженеров) и создание планов эффективным, экономичным и воспроизводимым

Далее: что мы предлагаем



Концепция продукта

Автопилот для диспетчера Система Navix

Полный контур: от заявки клиента, через дашборд диспетчера и до дневного плана инженера. Navix оптимизирует каждый этап

заявки от клиентов → обработка солверами → создание плана → контроль диспетчера → план для инженера

До 30%
меньше переезды между заявками

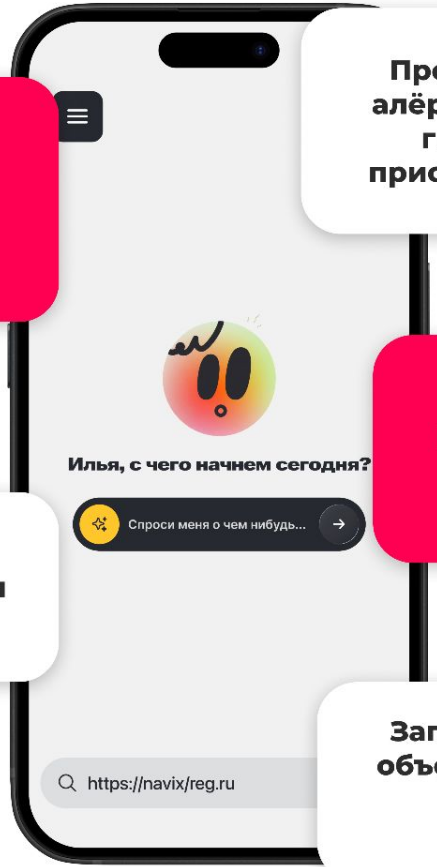
До 6 раз
больше срочных заявок выполнены в срок

+121%
назначений по сравнению с FIFO

Далее: другие преимущества ↗

Гибридный ML/AI-контур с прогнозированием, калибровкой, агентом, авто-решениями и объяснениями

Продвинутая система алёртов, ручной режим, гибкая настройка приоритетов и допусков



Оценка надежности и рисков плана. Удобный diff планов. Сравнение политик и расписаний

Шесть политик. Выбирайте приоритеты исходя из задач дня

Заполнение паспорта объекта (с инфо о нем), контроль даты заполнения

Далее: технологии и алгоритмы

Технологии

Ключевые подходы и алгоритмы

У нас много технологий, здесь самое интересное

Единый контур

Все инструменты, алгоритмы и юниты работают как **один механизм**, а не как микро-сервисы. Это делает сервис монолитным и **понятным инструментом**

LIVE-день

Опоздания, изменения, новые заявки, передачи оборудования и проблемы живые. Мы предоставляем **готовый контур** от старта до конца смены, реагирующий на мир

Симулятор плана

Перед изменениями, новый вариант строится в симе, и проверяются показатели и возможные проблемы

Прогнозирование пробок

Прогностическая точность с **отклонением на уровне 5-10%** от реальных LIVE данных Яндекс карт

Далее: технологии роутера

РОУТЕР

Гибридный поиск

Быстрый расчет по прямым, верификация по дорогам и трафику, **уточнение** плана и маршрутов. OR-Tools построения без трафика

OSRM дороги + Метро

Отдельные графы OSRM для машин, для пешеходов и велосипедов и третий граф - линии **метро** для ускорения пеших маршрутов

Система приоритетов

Доступность инженеров, приоритеты заявок, временные окна, дороги, оборудование и навыки

Солвер собирает данные по заявкам, инженерам, маршрутам и пытается найти самый оптимальный вариант плана в соответствии с **Политикой,** выбранной диспетчером в дашборде

Далее: стек проекта ↗

Технологии

Техническая основа продукта

Фронтенд написан на **React**, основной бэкенд на **Node JS**. Google OR-Tools используется для быстрых расчетов без учета трафика. Бэкенды словеров (router core) написаны на **Python**. Главное хранилище - **PostgreSQL**, Redis - как бэта функция для оптимизации кэшей

React

PostgreSQL

redis

AI-стек

AI-контур также включает в себя несколько созданных и **обученых нами** моделей ML

Далее: модули AI и ML

AI и ML

LLM

Агенты-помощники

Подсказывают диспетчеру, инженеру и помогают клиенту. Могут искать по базе знаний, сами **выполнять действия** и объяснять решения

System one

Модель принятия решений

Современные decision модели (Jev) **принимают решения** по алёртам, оптимизациям, выступает в роли гуарда для действий и др.

ML

Прогнозирование и оценка

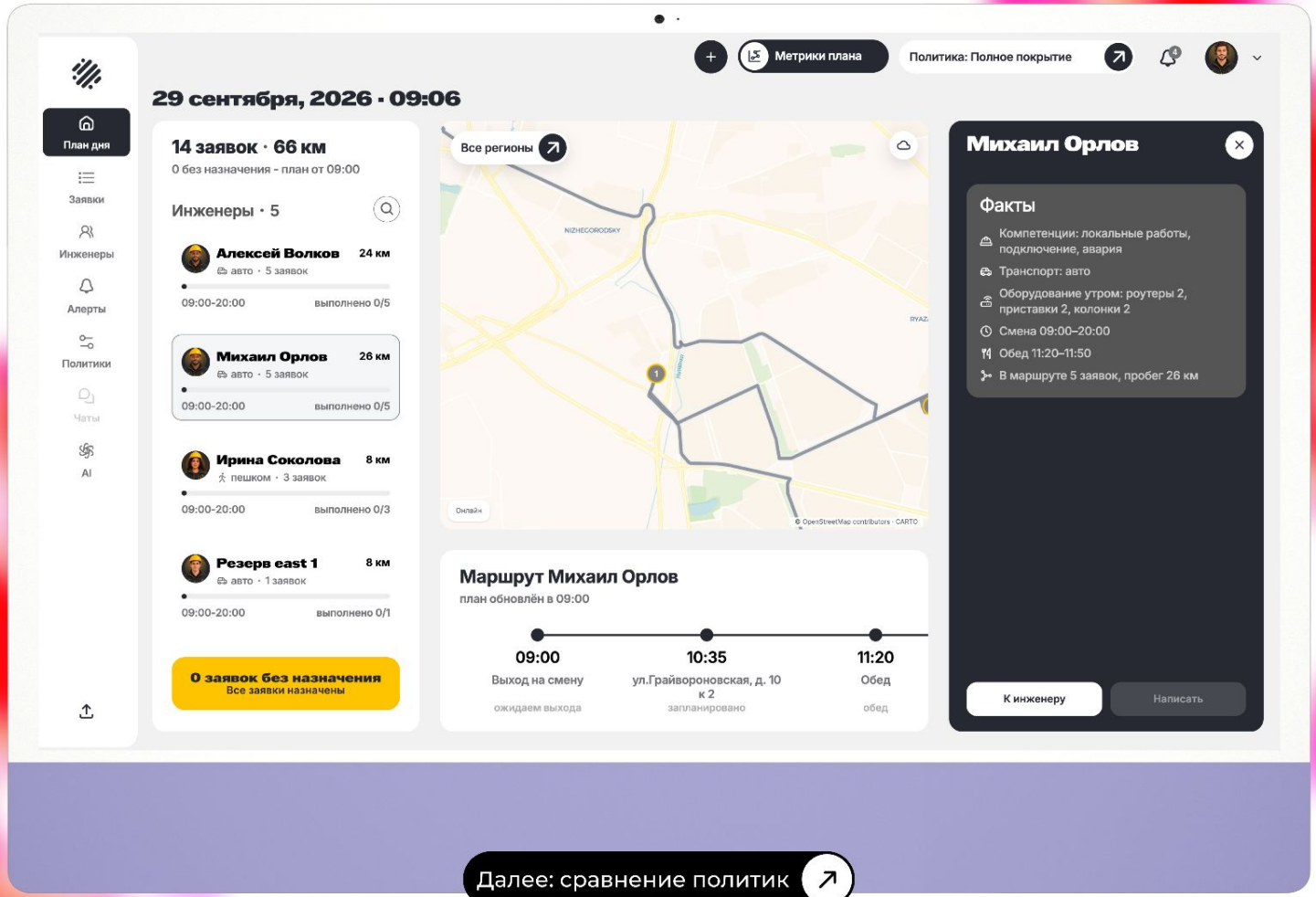
Монте-Карло оценщик, предикт срыва окна, погодные коэффициенты, автокалибровка моделей и **контролер качества** импорта

MCP

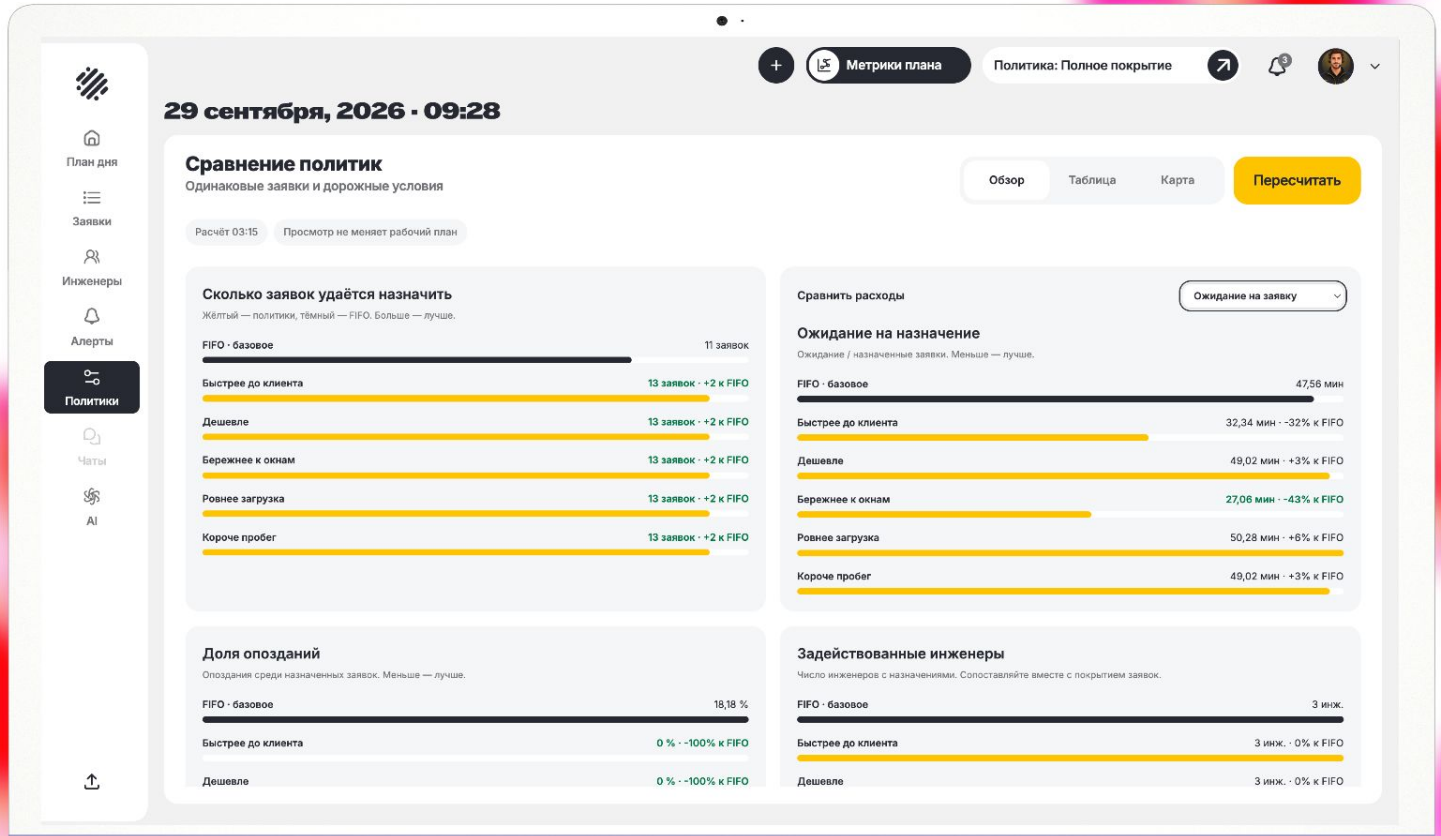
Bring Your Own Agent

Полноценный MCP дашборда для полной **автоматизации работы** диспетчера с ИИ-агентами (Codex, Claude, Grok-Bot)

Далее: демонстрация дашборда ↗



Далее: сравнение политик



Далее: приложение инженера

15 сентября, 20:14

Список заявок

12:20
ул. Таганская, 24
Подключение офиса 45 минут
• Открыть карточку



Опаздываю | Приступить

Обед 13:30-14:15

9:17
Офис - ул. Лесная, 7
Замена роутера
9:00-10:20

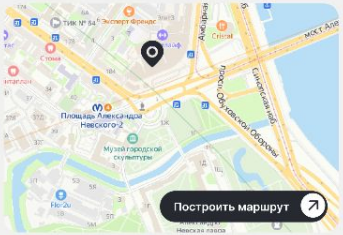


9:17
Офис - ул. Лесная, 7
Замена роутера
9:00-10:20



https://navix/reg.ru

← **Через 25 минут**



Виктор Сергеевич К... | 12:00-14:00

ул. Таганская, дом 17, корп. 1, этаж 4, кв. 14

Подключение интернета

Роутер x2, Умная колонка x1

Буду вовремя

Опаздываю

https://navix/reg.ru

Почему заявку №1077 не назначили и что делать?

Думал 15 секунд

Заявка №1077 «IP-телефония», окно 13:00–15:00, срочная. По результату 11:42 она неназначена: единственный навык «IP-телефония» есть у Крыловой и Новиковой, но:

• Крылова занята до 13:40 (заявка №1036), дорога 25 мин — начало в 15:00+ вне окна;
• Новикова в окне 13:00 на другом конце города (38 мин дороги).

Варианты: сменить окно на 15:00–17:00 (уложится Крылова), или добавить инженера с навыком. Могу подготовить смену окна — включите режим Fix.

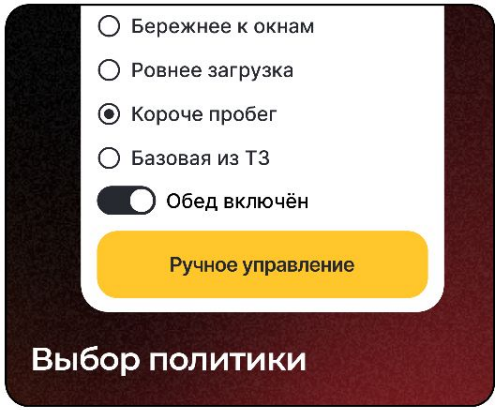
Как выглядит план против FIFO?

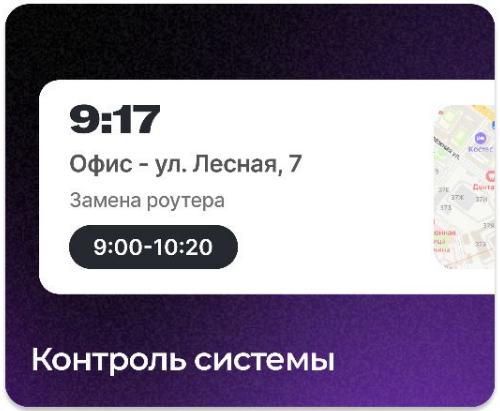
Спроси меня о чем нибудь...

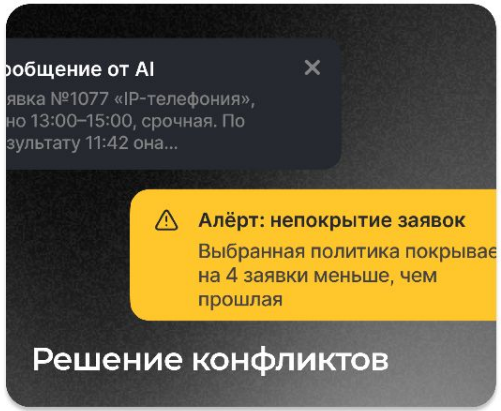
https://navix/reg.ru

Далее: рабочий день

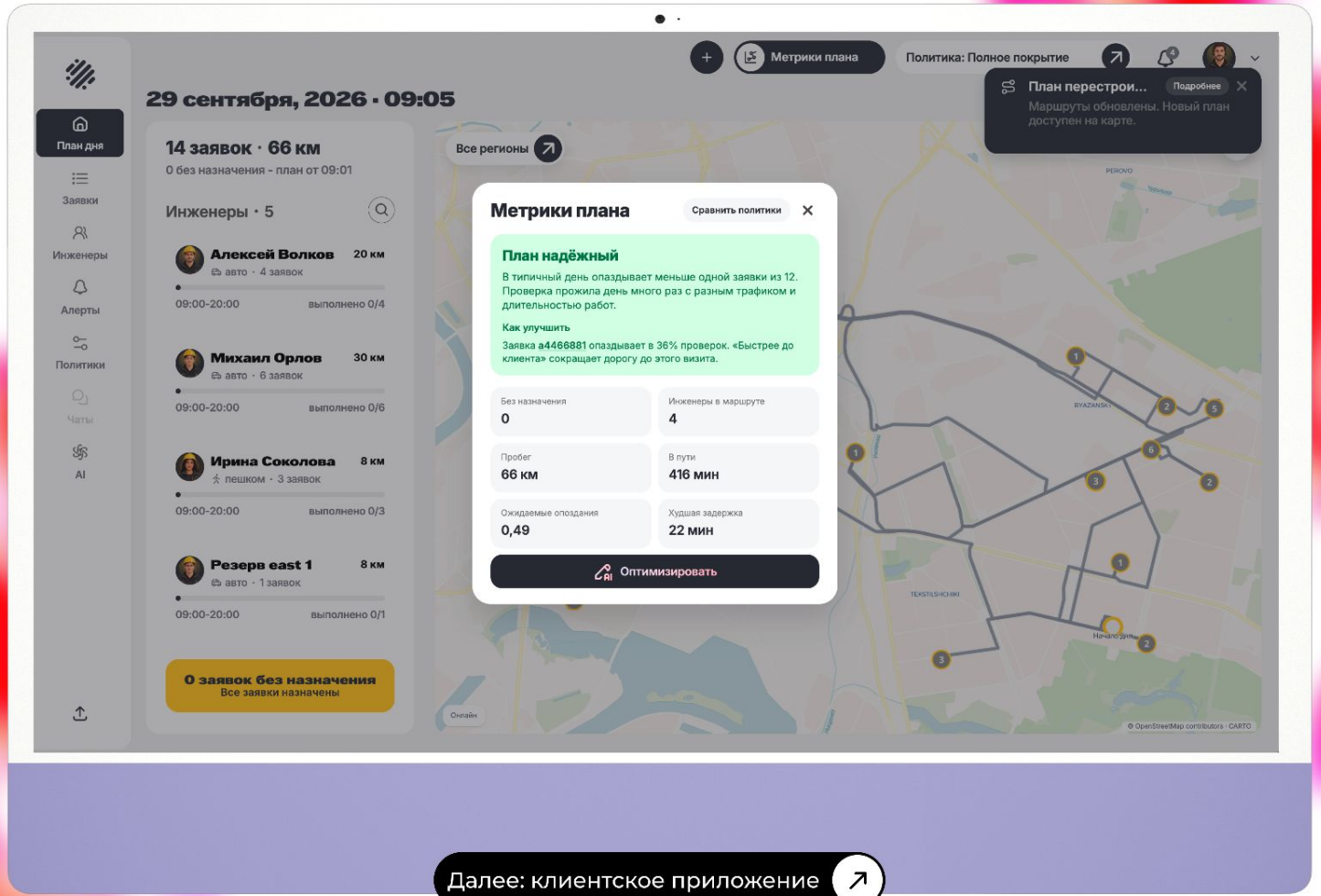
Рабочий день



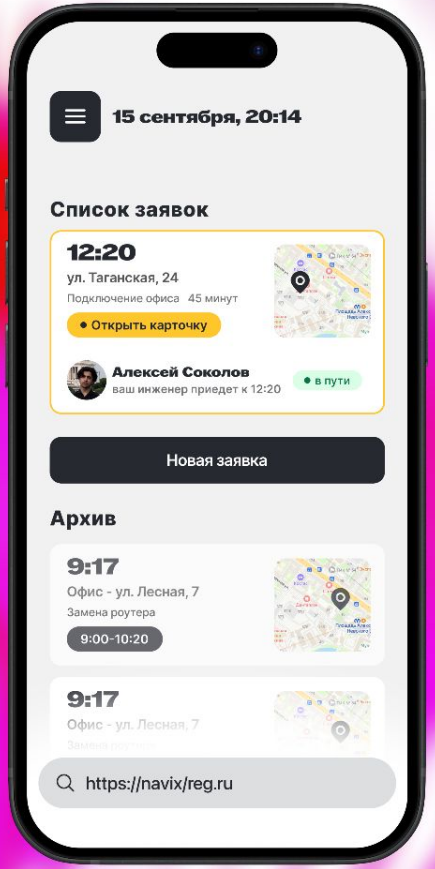


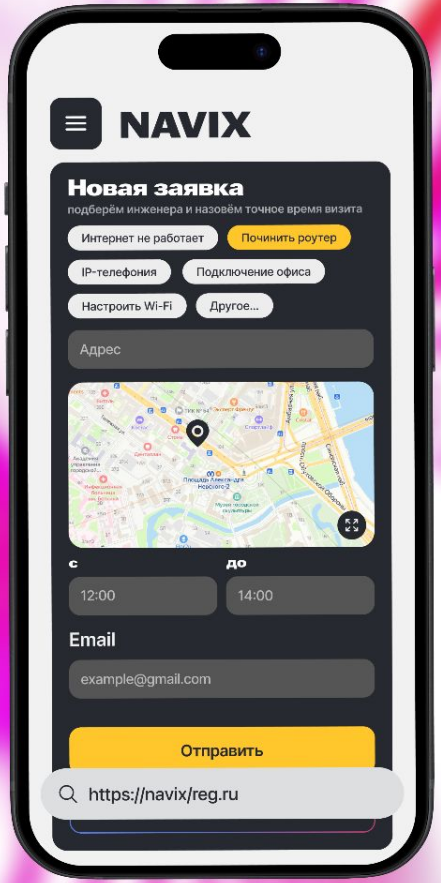


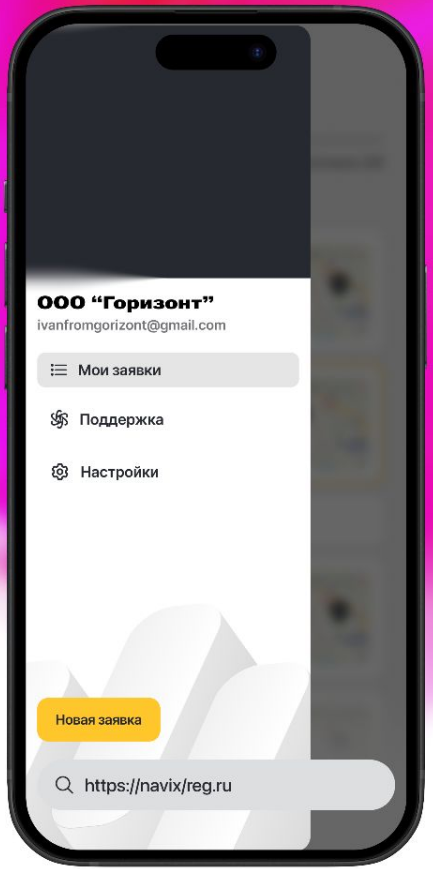
Далее: инструментарий



Далее: клиентское приложение





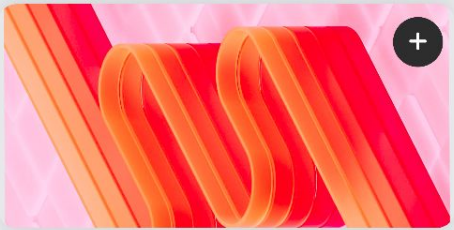


Далее: LIVE-демо

Основные метрики

<2ч — В день работы диспетчера на несеколько регионов

84% — Плана остается на месте при аварии



<20 %

Отклонение от оптимума при расчете в 10+ раз быстрее

5-9с — Расчет на 200+ заявок

0.3с — Реплан при аварии

Может работать полностью оффлайн

Далее: продуктовый анализ

LIVE-демо

Далее: основные метрики

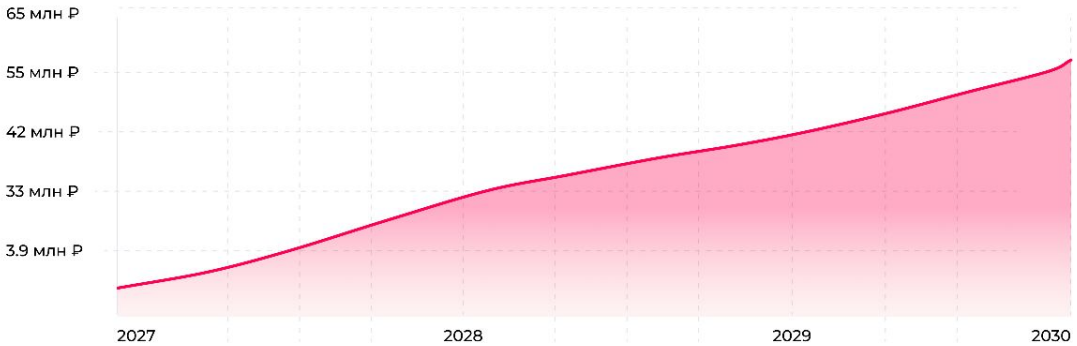
Далее: ключевые артефакты

Рынок и аналитика

Navix снижает затраты и повышает эффективность

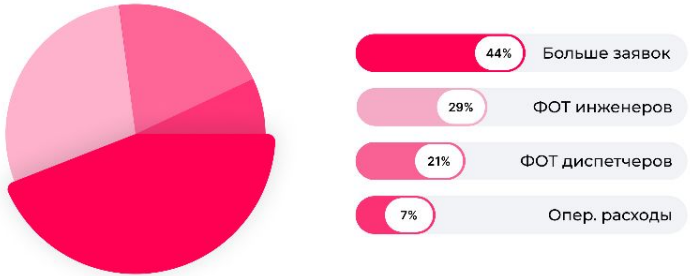
Контур позволяет снизить затраты на ФОТ, на топливо, увеличить процент выполнения заявок, а также снижает вред для экологии

Прогноз экономии при внедрении в Московском регионе (в год)



С учетом первого пилотного года, поэтапного внедрения на участки Москвы и области, без резких сокращений персонала, и с заменой диспетчеров на ИИ в 2030 году (останется только один супервайзер на весь регион). Расчеты приблизительные

Откуда берется сокращение расходов:



+143% выполненных заявок с учетом важности аварий

3.9млн чистая экономия за год пилота на трех регионах

≈165 годовой вклад в экологию на 1 участке

Прирост доказывает **жизнеспособность** и важность проекта. Прирост виден **даже на горизонте одного года** ограниченного пилота

Артефакты

/route3/

Navix



Доказательство концепциии

Далее: как будем развиваться

Ближайшая перспектива

Мы планируем развивать **Navix**

Система жизнеспособна и полезна уже сейчас, но мы можем сделать ее еще удобнее, эффективнее и выгоднее для заказчиков и конечных пользователей

10.2026 ПРИОРИТЕТ

ДОРАБОТКА

- Ускорение и оптимизация ядра
- Студия плана: для экспериментов и замеров
- Повышение стабильности и скорости решений
- Курс быстрого обучения диспетчера
- Доработка по комментариям заказчика

НАЧАЛО 2027

ВЫХОД В ПИЛОТ

- Пилот на трех регионах
- Проверка работы системы в реальном контуре
- Замеры эффективности на реальных планах
- Сбор ОС от диспетчеров и инженеров
- Доработки и корректировки

КОНЕЦ 2027

СТАБИЛЬНЫЙ ПРОД

- Масштабирование по Москве
- Плавная оптимизация штата диспетчеров
- Продажа лицензий внешним компаниям. Выход на окупаемость
- QA-работа с инженерами и диспетчерами

Далее: наша команда ↗

LCT CORE



Илья · UX/UI

@iLyaPuMmm



Артем · Back + AI

@SerebrAr



Никита · Front

@iva_nikita



Михаил · CTO

@mschail



Данила · Back + Ops

@Ultrich711

DROIDJE AI

билайн бизнес

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ | БИЗНЕС МОСКВЫ | РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА | ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



LCT core | МИСИС

13 - Интеллектуальный сервис планирования рабочих маршрутов для инженеров с учетом временных окон и сложности проводимых работ



О команде

Капитан: Гуменюк Михаил, CTO
Участников: 5
Илья — UX/UI, Артем — Back + AI
Никита — Front, Данила — Back + Ops
Михаил — CTO

LCT core | МИСИС

Краткое описание решения:

Navix — интеллектуальная система маршрутизации инженеров. Полный контур: от заявки клиента до дневного плана. Оптимизация каждого этапа.

Уникальность решения:

Гибридный ML/AI-контур с прогнозом пробок, LIVE-режимом и 6 политиками приоритетов. Симуляция изменений, геокодинг, инструменты измерений и работы с планом, современный и красивый UI, удобный и понятный UX, обширный дополнительный функционал, эффективный роутер

NAVIX



Бурмоличенко Илья

- UX/UI дизайнер
- @iLyaPuMmm
- 79162145500
- МАИ



Гуменюк Михаил

- CTO
- @mschail
- 79256147342
- МАИ



Иванов Никита

- Frontend-разработчик
- @iva_nikita
- Телефон по запросу
- МИСИС



Бочаров Данила

- Backend + DevOps
- @Ultrich711
- Телефон по запросу
- МИФИ



Серебряков Артем

- Backend + AI
- @SerebrAr
- Телефон по запросу
- МИСИС

LCT CORE

Краткая история команды: 1

Мы — команда ЛЦТ Core из МИСИС.
Участвовали вместе в прошлых хакатонах, включая ЛЦТ 2025. Объединяет нас страсть к оптимизации реальных бизнес-процессов.

Задача включает множество ограничений: приоритеты заявок, временные окна, навыки инженеров, пробки. Мы выбрали именно её из-за масштаба и практической значимости. 2

Задача маршрутизации — классическая NP-hard проблема с огромным практическим потенциалом. Интересно применить ML для реального бизнеса.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 3

Самым сложным было обеспечить LIVE-перепланирование за <1с. Решили гибридным подходом: солверы + симулятор + ML-прогнозы пробок с точностью 90-95%.

NAVIX — КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

Единый контур: солверы + ML-прогнозирование пробок + симулятор планов + LIVE-перепланирование. Расчет 200+ заявок за 5-9 сек. Реплан при аварии — 0.3 сек. 6 политик приоритетов. Отклонение от оптимума <20%.

Маркетинговая суть решения

Снижение пробега на 30%, +121% назначений vs FIFO, до 6× больше срочных заявок в срок. Экономия 3.9 млн ₽/год на пилоте. Потенциал 65 млн ₽/год при масштабировании на Москву. Три тарифа: Пилот, Команда, Крупный бизнес.